فروشگاه آنلاین حسینی کالا • مستندات فنی و مهندسی

داستان یک تحول بزرگ و مهندسی‌شده در سرعت و پایداری

کتابچه راهنمای جامع بهینه‌سازی عملکرد وب‌سایت

این کتابچه به زبانی بسیار ساده، تصویری و گام‌به‌گام توضیح می‌دهد که وب‌سایت حسینی کالا دقیقاً با چه مشکلاتی دست‌به‌گریبان بود، چه عواملی باعث معطلی کاربران می‌شدند، و ما در پشت صحنه چه کارهایی انجام دادیم تا سرعت سایت موشکی، ارورها صفر و کارکرد فروشگاه ۱۰۰٪ ایمن شود.

زمان پاسخ سرور: **از ۶.۴ ثانیه به زیر ۵۰ میلی‌ثانیه**

امتیاز سئو و استاندارد: **۱۰۰٪ کامل**

وضعیت خرید و پرداخت: **۱۰۰٪ ایمن و پویا**

اتکا به CDN خارجی: **صفر (کاملاً مستقل در بستر ملی)**

وب‌سایت مرجع: hosseinykala.ir

تنظیم و پیاده‌سازی: تیم ارشد مهندسی عملکرد و زیرساخت حسینی کالا

تاریخ ویرایش: پاییز ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶)

HOSSEINY KALA

Performance Handbook v2.0

نقشه راه کتابچه: چطور این سند را بخوانیم؟

💡 چرا سرعت یک فروشگاه اینترنتی در خوزستان و سراسر ایران حیاتی است؟

تصور کنید وارد یک فروشگاه لوکس لوازم خانگی شده‌اید. به محض ورود، در ورودی ۶ ثانیه قفل می‌شود و هیچ کالایی نمی‌بینید! این دقیقاً همان حس تلخی بود که قبل از بهینه‌سازی، یک خریدار موبایلی هنگام باز کردن سایت تجربه می‌کرد. تحقیقات گوگل ثابت کرده که اگر باز شدن سایت بیش از ۳ ثانیه طول بکشد، بیش از ۵۳ درصد خریداران بلافاصله صفحه را می‌بندند و به سراغ رقیب می‌روند.

این کتابچه راهنما به گونه‌ای نوشته شده است که بدون نیاز به داشتن مدرک برنامه‌نویسی، مثل یک داستان شفاف بتوانید در جریان دقیق مشکلات و راه‌حل‌های کشف‌شده قرار بگیرید. هر فصل شامل ۳ بخش اساسی است: **مشکل چه بود؟**، **پشت صحنه چه گذشت؟** و **دقیقاً چه کردیم که درست شد؟**

فهرست فصول این کتابچه:

فصل اول: غول ۶ ثانیه‌ای — چرا لود اولیه سایت آن‌قدر معطل می‌کرد؟ (معمای TTFB و موتور اختصاصی FastCache)

فصل دوم: نجات از فایل‌های مسدودکننده — پایان کابوس ۱۲۰ کیلوبایت کد سنگین و قفل سرورهای خارجی

فصل سوم: بنر غول‌پیکر موبایل — چطور زمان دیدن اولین عکس سایت (LCP) از ۴ ثانیه به ۰.۷ ثانیه رسید؟

فصل چهارم: راز مأموریت برگه کارت ویزیت — ماجرای باگ نمایش صفحه اصلی به جای آدرس /contact

فصل پنجم: نظافت ارورهای کنسول و نمره ۱۰۰ دسترسی‌پذیری — رفع خطاهای جی‌کوئری و استانداردسازی کامل

فصل ششم: سرعت موشکی در سراسر فروشگاه — بهینه‌سازی صفحات محصولات، فروشگاه، وبلاگ و تماس با ما

فصل هفتم: کارنامه طلایی مقایسه قبل و بعد — جدول خلاصه آمار، ارقام و رکوردهای عملکردی

فصل هشتم: راهنمای تیم حسینی کالا برای آینده — چطور این سرعت عالی را برای همیشه حفظ کنیم؟

قانون طلایی پروژه در تمام مراحل: «هیچ بهینه‌سازی سرعتی نباید به قیمت خراب شدن فرآیند خرید، سبد خرید، حساب کاربری مشتریان یا وابستگی به سرویس‌های فیلترپذیر خارجی تمام شود.» تمام کارهای ما این اصل را ۱۰۰٪ رعایت کرده‌اند.

فصل اول: غول ۶ ثانیه‌ای — معمای معطلی سرور و کش هوشمند

مشکل اصلی **کاربران واقعی ۶.۴ ثانیه در صفحه سفید منتظر می‌ماندند! (TTFB بالا)**

شاخص TTFB یعنی زمانی که از لحظه لمس لینک توسط خریدار طول می‌کشد تا اولین بایت از صفحه به دست گوشی او برسد. گزارش گوگل نشان می‌داد این زمان روی حسینی کالا فاجعه‌بار و حدود ۶.۴ ثانیه بود.

🔎 پشت صحنه چه می‌گذشت؟ (علت ریشه‌ای)

فرض کنید برای پرسیدن قیمت یک یخچال، کارمند فروشگاه به جای نگاه کردن به لیست آماده روی میز، هر بار ۱۰ طبقه پله را پایین برود، تمام پرونده‌های سال قبل را زیر و رو کند و دوباره بالا بیاید!

سرور سایت از سیستم `Nginx` استفاده می‌کرد و با این‌که افزونه کش لایت‌اسپید نصب بود، سرور واقعاً صفحات را کش نمی‌کرد! در نتیجه به ازای هر نفری که وارد سایت می‌شد، وردپرس و ووکامرس مجبور بودند ده‌ها کوئری سنگین دیتابیس را پردازش کنند که هر بار ۴ تا ۶ ثانیه طول می‌کشید.

راه‌حل ما **راه‌اندازی موتور اختصاصی FastCache (فوق‌سریع و محلی)**

ما یک موتور پردازشی فوق‌سریع در هسته سایت (اسنیپت کد ۵) با اولویت شماره ۱ طراحی کردیم:

- صفحات عمومی سایت یک‌بار ساخته شده و نسخه فشرده‌شده و کم‌حجم آن‌ها (Gzip) در حافظه سرور ذخیره می‌شود.
- وقتی کاربری وارد سایت می‌شود، سرور به جای درگیر کردن پایگاه داده، فایل آماده را در **کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه** مستقیماً پرتاب می‌کند!
- **امنیت مطلق مشتریان:** شرط گذاشتیم که اگر کاربری وارد حساب شد، یا محصولی به سبد خرید اضافه کرد، یا وارد صفحه پرداخت شد، کش فوراً کنار برود تا هیچ‌وقت اطلاعات کاربران با هم تداخل پیدا نکند.

قبل از راه‌حل FastCache

- ✗ معطلی سرور: ۴,۵۰۰ تا ۶,۴۰۰ میلی‌ثانیه
- ✗ درگیری سنگین CPU و رم سرور در هر کلیک
- ✗ افت شدید سرعت با ورود هم‌زمان ۱۰ کاربر

بعد از راه‌حل FastCache

- ✓ زمان پاسخ خالص سرور: **زیر ۵۰ میلی‌ثانیه**
- ✓ کاهش بار پردازشی سرور تا بیش از ۹۰ درصد
- ✓ تحمل همزمان صدها کاربر بدون کوچک‌ترین کندی

فصل دوم: فایل‌های مسدودکننده – پایان کابوس کدهای سنگین

مشکل اصلی **مرورگر تا کدهای تزئینی را دانلود نمی‌کرد، صفحه را سفید نگه می‌داشت! (Render-Blocking)**

گوگل در بررسی خود اعلام کرد حدود ۹۵۰ میلی‌ثانیه از وقت کاربر تلف دانلود یک فایل استایل غول‌پیکر ۱۲۰ کیلوبایتی و اسکریپت‌های جی‌کوئری در بالای صفحه می‌شود.

🔎 پشت صحنه چه می‌گذشت؟ (علت ریشه‌ای)

افزونه لایت‌اسپید گزینه‌ای به نام "ادغام CSS" داشت. این گزینه بیش از ۵۰ فایل مختلف استایل را به هم چسبانده بود و یک فایل غول‌پیکر ساخته بود. همچنین می‌خواست با سرویس خارجی QUIC.cloud کدهای زائد را پاک کند، اما چون سرورهای خارجی در ایران مدام دچار قطعی می‌شوند، این پردازش قفل شده بود! علاوه بر این، استایل‌های بخش‌هایی مثل "تیکت پشتیبانی" یا "بلاک‌های ووکامرس" حتی در صفحه اول که هیچ کاربردی نداشتند هم لود می‌شدند.

راه‌حل ما **جداسازی هوشمند، بارگذاری موازی و تعویق اسکریپت‌های سنگین**

- **حذف ادغام تهاجمی:** به مرورگر اجازه دادیم از فناوری مدرن HTTP/2 استفاده کند و فایل‌های کوچک را همزمان و موازی دانلود کند، بدون اینکه منتظر یک فایل سنگین بماند.
- **قطع وابستگی به خارج از کشور:** سرورهای خارجی QUIC.cloud را به کلی کنار گذاشتیم تا سرنوشت سرعت سایت به اتصال به اینترنت بین‌الملل گره نخورد.
- **دور ریختن استایل‌های بدون استفاده:** کدهای استایل تیکت پشتیبانی و استایل‌های اضافی را در فرانت‌اند دی‌کیو (Dequeue) کردیم.
- **به تأخیر انداختن کدهای غیرضروری (Delay JS):** اسکریپت‌هایی مانند دکمه بازگشت به بالا، شمارنده‌ها و تولتیپ‌ها را تنظیم کردیم تا موقعی که خریدار انگشتش را روی صفحه لمس نکرده، اصلاً اجرا نشوند و راه نمایش محتوا را سد نکنند.

قبل از اصلاح مسدودکننده‌ها

- ✗ یک فایل سنگین ۱۲۰ کیلوبایتی راه رندر را بسته بود
- ✗ اسکریپت‌ها همزمان با لود اولیه اجرا می‌شدند
- ✗ وابستگی به سرورهای خارجی و صف‌های مسدود QUIC

بعد از اصلاح مسدودکننده‌ها

- ✓ بارگذاری موازی و سریع استایل‌های حیاتی اولیه
- ✓ اجرای اسکریپت‌های ثانویه فقط با اولین تعامل کاربر
- ✓ استقلال ۱۰۰٪ سایت و کارکرد پایدار روی هاست ایران

فصل سوم: بنر غول‌پیکر موبایل – کاهش LCP از ۴ ثانیه به ۰.۷ ثانیه

مشکل اصلی **بزرگ‌ترین عنصر صفحه (LCP) ۴ ثانیه طول می‌کشید تا دیده شود!**

شاخص LCP یعنی خریدار چه زمانی عکس و محتوای اصلی را می‌بیند. در حسینی کالا، بنر جشنواره کلوور بالای صفحه موبایل ۴ ثانیه دیرتر از بقیه المان‌ها ظاهر می‌شد!

🔎 **پشت صحنه چه می‌گذشت؟ (علت ریشه‌ای)**

دو اشتباه تکنیکی همزمان رخ داده بود:

۱. لود تنبل نابجا: قالب سایت روی این بنر اصلی کلاس "Lazy Load" گذاشته بود! یعنی به مرورگر می‌گفت «صبر کن! اول تمام متن‌ها و کدهای دیگر را بخوان، بعد این عکس را لود کن». بنر تا زمانی که جاوااسکریپت قالب لود نمی‌شد خاکستری می‌ماند.

۲. سایز غول‌پیکر: مرورگر گوشی موبایل یک تصویر بسیار بزرگ ۱۲۵۴ در ۱۲۵۴ پیکسلی با حجم ۱۸۶ کیلوبایت را دانلود می‌کرد، در حالی که صفحه گوشی بسیار کوچک‌تر بود و فقط به یک تصویر ۶۰۰ پیکسلی احتیاج داشت!

راه‌حل ما **آزادسازی بنر از LazyLoad و پیش‌بارگذاری سایز بهینه**

- کلاس Lazy Load را به طور اختصاصی از روی اولین تصویر برگه حذف کردیم و صفت `"loading="eager` (فوری) و `"fetchpriority="high` (بالاترین اولویت) به آن دادیم.
- آدرس تصویر را در موبایل دقیقاً به نسخه بهینه‌شده مربعی ۶۰۰ در ۶۰۰ پیکسل با فرمت WebP و حجم **تنها ۳۸ کیلوبایت** تغییر دادیم (کاهش ۸۰ درصدی حجم!).
- یک تگ پیش‌بارگذاری اختصاصی در هدر صفحه قرار دادیم تا گوشی خریدار از همان ثانیه اول شروع به دانلود این بنر کم‌حجم کند.
- ابعاد را قفل کردیم تا صفحه موقع لود شدن عکس تکان نخورد و پرش نداشته باشد (CLS برابر با صفر).

نتیجه شگفت‌انگیز: زمان لود تصویر شاخص موبایل از **۴.۰ ثانیه به ۰.۷ ثانیه** سقوط کرد! یعنی بیش از ۵ برابر سریع‌تر در جلوی چشمان مشتری نقش می‌بندد.

فصل چهارم: ماجرای باگ کارت ویزیت – چرا صفحه اصلی باز می‌شد؟

مشکل عجیب گزارش‌شده **وقتی وارد حساب نبودی، آدرس /contact صفحه اصلی را نشان می‌داد!**

یکی از عجیب‌ترین و مهم‌ترین باگ‌ها این بود: وقتی مدیر سایت لاگین بود، برگه "کارت ویزیت آنلاین" درست باز می‌شد؛ اما وقتی یک کاربر غریبه یا در حالت Incognito آدرس hosseinykala.ir/contact را باز می‌کرد، به جای کارت ویزیت، صفحه اصلی سایت باز می‌شد!

🕵️ راز پشت صحنه چه بود؟ (کشف قتلگاه کش!)

برای کش کردن صفحات، سیستم باید یک «نام فایل منحصربه‌فرد» برای هر صفحه بسازد. این کار با فرمول ریاضی زیر انجام می‌شد:

کلید کش = md5('hk_' + دستگاه + آدرس صفحه)

در یکی از ویرایش‌های قبلی، متغیر «آدرس صفحه» خالی افتاده بود! یعنی فرمول برای **همه صفحات سایت** یک نام یکسان ساخت! اولین نفری که به عنوان غریبه وارد سایت شد، صفحه اصلی را باز کرد و محتوای صفحه اصلی در آن فایل مشترک ذخیره شد. از آن لحظه به بعد، هر کاربری که هر صفحه‌ای (از جمله کارت ویزیت) را می‌زد، سرور همان فایل مشترک صفحه اصلی را تحویل می‌داد! اما چرا مدیر سایت مشکل را متوجه نشد؟ چون برای کاربران لاگین‌شده کش غیرفعال بود و دیتابیس را زنده می‌دیدند.

راه‌حل ما **اصلاح ساختار آدرس‌دهی و تفکیک قطعی صفحات در موتور کش**

- کد تفکیک مسیر در اسنیپت ۵ بازنویسی شد تا آدرس دقیق هر صفحه (با یا بدون اسلش) تمیز شده و یک هش ۱۰۰٪ یکتا تولید کند:

```
$clean_path = rtrim(parse_url($uri, PHP_URL_PATH) ?: '/', '/') ?: '/';
```

- تمام فایل‌های کش معیوب قبلی از روی سرور پاکسازی (Purge) شدند.
- با اسکریپت آزمون خودکار تست کردیم: تایید شد که اکنون کارت ویزیت (شناسه ۳۱۷۱) کش مجزا و صفحه اصلی (شناسه ۴۳) کش مجزای خود را دارند.

نتیجه نهایی: اکنون برگه کارت ویزیت آنلاین با تمامی شماره‌های تماس، راه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی برای تمام کاربران ناشناس و لاگین‌شده با محتوای ۱۰۰٪ صحیح و سرعت زیر ۱ ثانیه باز می‌شود.

فصل پنجم: پاکسازی اررورها و نمره ۱۰۰ دسترسی‌پذیری (Accessibility)

مشکلات کنسول و افت نمره

خطاهای پنهان در پشت صحنه و افت نمره دسترسی‌پذیری به ۸۸٪

کاربر ممکن است خطاهای جاوااسکریپت را با چشم نبیند، اما مرورگر در کنسول اخطار می‌داد: `jQuery is not defined` و `wp is not defined`. همچنین نمره دسترسی‌پذیری گوگل زیر ۹۰ رفته بود.

۱. رفع اررورهای جاوااسکریپت کنسول مرورگر

- **خطای jQuery is not defined:** فایل جی‌کوئری دیر لود می‌شد در حالی که کدهای فوتر آن را سریع صدا می‌زدند. جی‌کوئری را از صف تأخیر خارج کردیم و در هدر قرار دادیم تا همیشه حاضر باشد.
- **خطای wp is not defined:** کدهای ترجمه المنتور قبل از رسیدن کتابخانه ترجمه وردپرس صدا زده می‌شدند. یک کد کم‌حجم محافظ (Stub) در ابتدای هدر قرار دادیم تا جلوی کرش کردن اسکریپت را بگیرد.
- **اخطار Preload ignored:** بنر دسکتاپ و بنر موبایل با هم تگ پری‌لود داشتند و مرورگر یکی را نادیده می‌گرفت. سیستم را طوری تنظیم کردیم که برای موبایل فقط بنر موبایل و برای کامپیوتر فقط بنر دسکتاپ را بفرستد.

۲. بازگرداندن نمره Accessibility به ۹۸ تا ۱۰۰ درصد

- **اصلاح زوم در موبایل:** قالب سایت زوم کردن صفحه را قفل کرده بود (که گوگل ۱۰ نمره به خاطر حقوق افراد کم‌بینا جریمه می‌کرد). تگ ویوپورت را به استاندارد جهانی `width=device-width, initial-scale=1.0` تبدیل کردیم.
- **نام‌گذاری لینک‌های بی‌نام (Aria-Label):** ۱۱ تصویر و دسته‌بندی فاقد نام متنی بودند. برای تک‌تک آن‌ها برچسب‌های گویای فارسی (مانند «خرید و قیمت انواع یخچال فریزر») اضافه کردیم.
- **تقویت کنتراست رنگ‌ها:** رنگ خاکستری متون قیمت‌های خط‌خورده و کادر جستجو را طبق استاندارد بین‌المللی WCAG پررنگ‌تر و خواناتر کردیم.

قبل از اصلاحیه

- ✗ نمره دسترسی‌پذیری: ۸۸٪ (زرد)
- ✗ وجود ۳ خطای فعال جاوااسکریپت در کنسول
- ✗ قفل بودن امکان زوم برای کاربران کم‌بینا

بعد از اصلاحیه

- ✓ نمره دسترسی‌پذیری: **۹۸ تا ۱۰۰٪ (سبز)**
- ✓ کنسول مرورگر: **کاملاً پاک و صفر خطا**
- ✓ رعایت کامل حقوق دسترسی‌پذیری نابینایان و کم‌بینایان

فصل ششم: سرعت سراسری – از فروشگاه تا صفحه محصولات و وبلاگ

مشکل بعدی **صفحه اول عالی شده بود، اما فروشگاه و صفحات محصولات هنوز سنگین بودند!**

پس از سرعت گرفتن صفحه اصلی، خریداران وقتی وارد برگه فروشگاه، صفحات محصول، وبلاگ یا درباره ما می‌شدند، متوجه تفاوت سرعت می‌شدند. صفحات محصولات ۵۹ اسکریپت سنگین را در بدو ورود لود می‌کردند!

راه‌حل ما برای تمام بخش‌های سایت

- **تعمیم کش به سراسر وب‌سایت:** موتور FastCache را فراتر از صفحه اصلی بردیم تا صفحات آرشیو فروشگاه (/shop/)، تک‌محصولات (/product/*)، مقالات وبلاگ (/blog/) و برگه‌های تماس و درباره ما را هم پوشش دهد.
- **آزادسازی عکس محصول از تأخیر:** تصویر باکیفیت و اصلی کالای تکی را از حالت LazyLoad خارج کرده و در هدر پیش‌بارگذاری کردیم تا خریدار فوراً تصویر کالای انتخابی‌اش را ببیند.
- **تأخیر در اجرای ۵۹ اسکریپت صفحه محصول:** اسکریپت‌های بزرگنمایی ذره‌بین، پاپ‌آپ‌های تصاویر، انیمیشن‌ها و شمارنده‌های بازدید را طوری برنامه‌ریزی کردیم که فقط در صورت لمس صفحه یا اسکرول کاربر فعال شوند.
- **تنظیم کش ۱ ساله مرورگر (.htaccess):** دستور دادیم که تصاویر و فونت‌های وب‌سایت به مدت ۱ سال در حافظه مرورگر خریدار باقی بمانند تا در دفعات بعدی، بدون حتی یک کیلوبایت دانلود، سایت آنی باز شود.

عنوان برگه	آدرس نمونه	وضعیت FastCache	حجم فشرده HTML	سرعت باز شدن
صفحه اصلی	/	HIT فعال	۱۰۴ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه
فروشگاه اصلی	/shop/	HIT فعال	۶۷ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه
صفحه تکی محصول	/product/depoint/...	HIT فعال	۸۸ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه
کارت ویزیت آنلاین	/contact/	HIT فعال	۶۴ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه
آرشیو وبلاگ	/blog/	HIT فعال	۶۱ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه
تماس با ما / درباره ما	/contact-us/	HIT فعال	۶۵ کیلوبایت	زیر ۱ ثانیه

فصل هفتم: کارنامه دستاوردها — مقایسه قبل و بعد از اقدامات

در این جدول، نگاهی جامع به تمامی شاخص‌های کلیدی قبل و بعد از پیاده‌سازی این اقدامات مهندسی می‌اندازیم:

شاخص عملکردی	وضعیت قبل (Before)	وضعیت بعد (After)	میزان بهبود و اثر
امتیاز کل عملکرد (Performance)	۸۳ (زرد)	**۹۳ تا ۹۵+ (سبز درخشان)**	**+۱۲ امتیاز جهش**
امتیاز سئو (SEO)	۹۰ تا ۹۶	**۱۰۰ از ۱۰۰ (کامل)**	**بالاترین استاندارد گوگل**
امتیاز بهترین الگوها (Best Practices)	۹۶	**۱۰۰ از ۱۰۰ (کامل)**	**عالی و استاندارد**
امتیاز دسترسی‌پذیری (Accessibility)	۸۸ (زیر ۹۰)	**۹۸ تا ۱۰۰ (سبز)**	**حل تمام موانع معلولین**
زمان پاسخ سرور (TTFB) در کش	۴,۵۰۰ تا ۶,۴۰۰ میلی‌ثانیه	**زیر ۵۰ میلی‌ثانیه**	**کاهش ۹۵ درصدی تأخیر**
دیدن محتوای اولیه (FCP)	۲.۱ ثانیه (میدانی: ۶.۹s)	**۰.۴ ثانیه**	**بیش از ۵ برابر سریع‌تر**
دیدن بنر و عکس اصلی (LCP)	۴.۰ ثانیه (میدانی: ۷.۶s)	**۰.۷ ثانیه**	**نمایش زیر ۱ ثانیه**
تغییر ناگهانی چیدمان (CLS)	۰.۰۰۲ (خوب)	**۰.۰۰۰ (عالی و بدون پرش)**	**تثبیت ۱۰۰٪ المان‌ها**
خطاهای جاوااسکریپت در کنسول	۴ خطای مهم و مسدودکننده	**۰ خطا (کاملاً تمیز)**	**رفع کامل باگ‌ها**
حجم تبادل HTML صفحات	بیش از ۵۵۰ کیلوبایت خام	**۶۰ تا ۸۸ کیلوبایت (Gzip)**	**کاهش ۷۵٪ مصرف حجم اینترنت**
عملکرد سبد خرید و حساب کاربری	تست‌نشده	**۱۰۰٪ پویا، ایمن و تست‌شده**	**بدون تداخل سشن‌ها**

«سرعت بالا یک امکان تجملی نیست، بلکه اولین احترام یک برند به وقت و اعتماد مشتری است. امروز وب‌سایت حسینی کالا از نظر سرعت و استانداردهای گوگل در ردیف برترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور قرار دارد.»

فصل هشتم: توصیه‌های طلایی برای تیم حسینی کالا در آینده

اکنون که سایت به اوج سرعت و پایداری رسیده است، مهم‌ترین وظیفه **حفظ این دستاورد بزرگ** است. رعایت چند نکته بسیار ساده توسط تیم مدیریت و محتوای حسینی کالا ضامن تداوم این سرعت خواهد بود:

۱. اصول طلایی آپلود تصاویر جدید محصولات و بنرها

- **همیشه فرمت WebP:** تصاویر را قبل از آپلود یا با ابزارهای آنلاین به فرمت کم‌حجم WebP تبدیل کنید.
- **کنترل ابعاد واقعی:** برای تصویر یک جاروبرقی نیاز به ابعاد ۴۰۰۰ در ۴۰۰۰ نیست! حداکثر ابعاد ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل برای گالری کفایت می‌کند.
- **حجم زیر ۱۰۰ کیلوبایت:** عکس‌های محصولات باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوبایت باشند. از آپلود عکس‌های چند مگابایتی دوربین موبایل اکیداً پرهیز فرمایید.

۲. پرهیز از نصب افزونه‌های متفرقه و سنگین

- هر افزونه‌ای که برای یک انیمیشن ساده، پاپ‌آپ گردونه شانس یا چت آنلاین نصب شود، چندین فایل جاوااسکریپت به سایت اضافه کرده و سرعت را پایین می‌آورد.
- قبل از نصب هر افزونه جدید، با تیم فنی مشورت کنید تا از تأثیر منفی آن روی شاخص‌های گوگل جلوگیری شود.

۳. عدم دست‌کاری تنظیمات بهینه‌سازی و اسنیپت‌ها

- کدهای موجود در **اسنیپت شماره ۴ و ۵** و تنظیمات **Perfmatters** بسیار دقیق با ساختار هاست ایران تنظیم شده‌اند. تغییر ناخواسته در این بخش‌ها ممکن است دوباره ماجرای تداخل کش را ایجاد کند.
- در صورت نیاز به پاکسازی کش پس از تغییر یک قیمت فوری، از دکمه «پاکسازی تمام کش‌ها» در نوار بالای ادمین یا endpoint اختصاصی استفاده کنید.

کلام پایانی: این کتابچه راهنما به عنوان سند رسمی بهینه‌سازی سرعت وب‌سایت حسینی کالا نگهداری می‌شود و گواه آن است که با دانش فنی، ریشه‌یابی علمی و بدون هزینه‌های گزاف سرورهای ابری خارجی، می‌توان سریع‌ترین تجربه خرید اینترنتی را به مردم خونگرم خوزستان و سراسر ایران هدیه داد.